中南大学考试试卷

（专业：医学五年制）

2006 ~2007 学年 二 学期 有机化学 课程 时间 **110** 分钟

96 学时， **4.5** 学分，闭卷，总分 **100** 分，占总评成绩 **70 %** 07 年 7 月 2 日

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	20	10	20	20	10	10	10	100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

选择题（每小题有四、五个备选答案，请将你认为正确的选项字母填入下表中相应题号下的空格中。本题 20 分，每小题 1 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案										

（一）单选题

1、化合物： a 乙醇、 b 乙酸、 c 苯酚、 d 碳酸，其酸性由强到弱排列是

A、 bacd　　B、 bdca　　C、 bcad　　D、 bcda

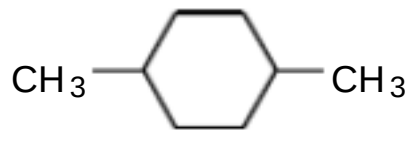
2、下列分子量相近或相同的物质： a 正丁醇、 b 丙酸、 c 乙酸乙酯、 d 正戊烷。其沸点从高到低顺序为

A、 bacd　　B、 abcd　　C、 cabd　　D、 dcba

3、顺反异构与对映异构可共存的结构是

A 、$(CH_3)_2C{=}CHCHCH_3$（OH）

B、 $CH_3CH{=}CHCHCH_3$（OH）

C、 

D、 $CH_3CH{=}CHCH(CH_3)_2$

4、下列化合物不能与 HCN 加成的是

A、正壬醛　　B、丁酮　　C、苯乙酮　　D、环己酮

5、下列试剂中，可把苯胺与 N- 甲基苯胺定性区别开来的是

A、 5%HCl 水溶液　　B、先用 $C_6H_5SO_2Cl$ 再用 NaOH

C、 $Cu_2Cl_2 + NH_3 \cdot H_2O$　　D、 $AgNO_3 + NH_3 \cdot H_2O$

6、甲苯与氯气在光照下进行反应的机理是

A、亲电取代　　B、亲核取代　　C、自由基取代　　D、亲电加成

7、既是叔胺又是芳香胺的是

A、叔丁胺　　B、 3-甲基苯胺　　C、 N- 甲基对甲苯胺　　D、 N,N- 二甲基苯胺

8、能与 $FeCl_3$ 溶液发生颜色反应的是

A、苯甲酸　　B、苯乙醚　　C、苯甲醇　　D、对甲苯酚

9、化合物 a、二乙胺　　b、三乙胺　　c、苯胺　　d、乙酰苯胺，其碱性由强至弱顺序为

A、 abdc　　B、 abcd　　C、 bacd　　D、 badc

10、下列试剂中能发生 Cannizzaro 歧化反应的是

A、甲醇　　B、甲醛　　C、乙醛　　D、丙酮

11、 $CH_3CH=CHCH_2CH=CHCH_3$ 经酸性 $KMnO_4$ 氧化后的产物是

A、 $CH_3COOH + HOOCCH_2COOH$　　B、 $CO_2 + OHCCH_2CHO$

C、 $HCOOH + OHCCH_2CHO$　　D、 $HCOOH + HOOCCH_2COOH$

12、能溶于 NaOH 溶液，通入 CO_2 后又析出来的化合物是

A、苯甲酸　　B、苯酚　　C、苯胺　　D、环己醇

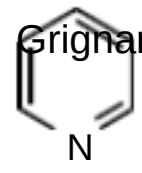
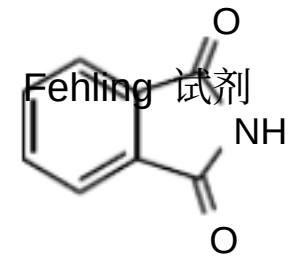
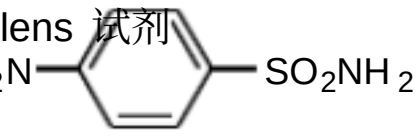
13、下列羧酸衍生物发生亲核取代反应速度最快的是

A、 $CH_3COOC_2H_5$　　B、 $(CH_3CO)_2O$　　C、 CH_3COCl　　D、 CH_3CONH_2

14、下列试剂中能区别苯甲醛和苯乙酮的是

A、 $FeCl_3$ 溶液　　B、 Grignard 试剂　　C、 Fehling 试剂　　D、 Tollens 试剂

15. 既溶于酸又溶于碱的是

A、 H_2NCONH_2　　B、  　　C、  　　D、 

（二）多选题（每小题有两个或两个以上的正确选项，少选、选错、多选或不选不给分）

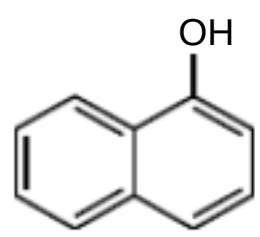
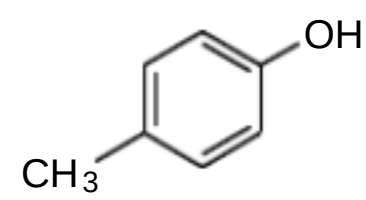
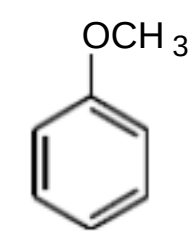
16、卤代烷与 NaOH 在水 - 乙醇中进行反应，下列现象中，属于 S_N1 历程的是

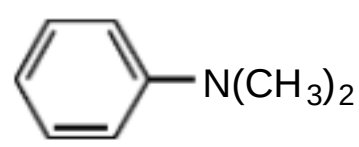
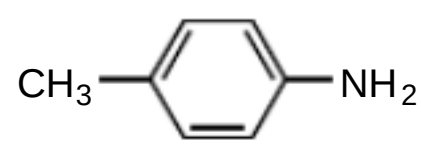
A、有重排产物　　B、产物构型完全转化

C、增加 OH^- 浓度，反应速度明显加快　　D、叔卤代烷反应明显大于仲卤代烷

E、反应不分阶段，一步完成。

17、能与重氮盐发生偶联的是

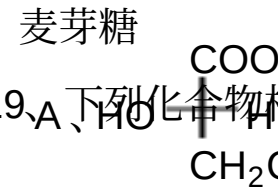
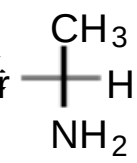
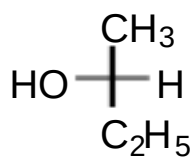
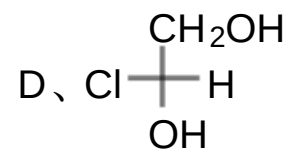
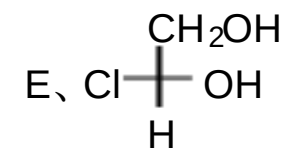
A、  　　B、  　　C、 

D、  　　E、 

18、具有变旋光现象，且能成苷的是

A、果糖　　B、葡萄糖　　C、蔗糖　　D、淀粉　　E、麦芽糖

19、下列化合物构型为 R 的是

A、  　　B、  　　C、  　　D、  　　E、 

20、下列化合物与亚硝酸反应能产生氮气的是

A、尿素　　B、 N-甲基乙酰胺　　C、 4-甲基苯甲酰胺　　D、 L-半胱氨酸　　E、

二乙胺

得　分	
评卷人	

二、判断题　（本题　10 分，每小题　1 分）

1、烯丙基碳正离子中间体存在 p-π 共轭和 σ-π 超共轭。……（　　）

2、有 n 个手性碳原子的化合物，一定有 2^n 个对映异构体。……（　　）

3、医学上 “酮体 ”是 β-羟基丁酸、 β-丁酮酸和丙酮三种物质的总称。　…（　　）

4、由蛋白质水解得到的氨基酸除丙氨酸没有旋光性外，都是　　L-构型的。（　　）

5、顺十氢萘和反十氢萘互为构象异构体。　……（　　）

6、若分子是极性的，则它的偶极矩一定不等于零，而且分子中至少有一个极　　性键。……（　　）

7、糖原和支链淀粉中都含有　α-1,4-苷键和 α-1,6-苷键。……（　　）

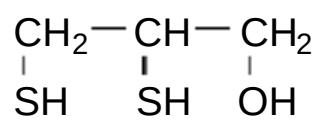
8、石油醚属于醚类化合物。　……（　　）

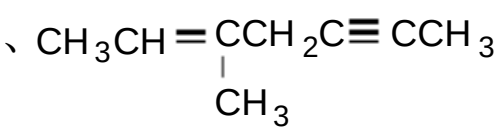
9、尿素加热能发生缩二脲反应。　……（　　）

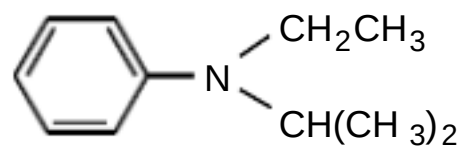
10、 Tollens 试剂可鉴别甲酸和乙酸。　……（　　）

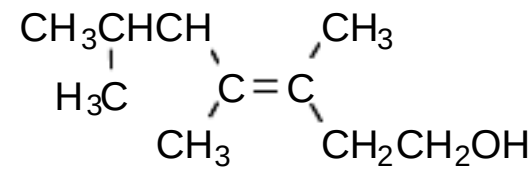
得　分	
评卷人	

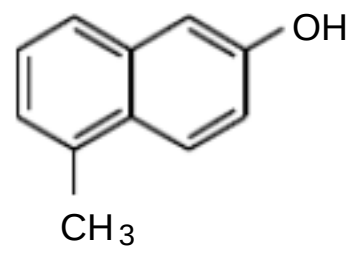
三、 命名与写结构式　(本题 20 分，每小题　1 分)

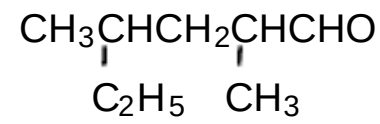
1、 

2、 

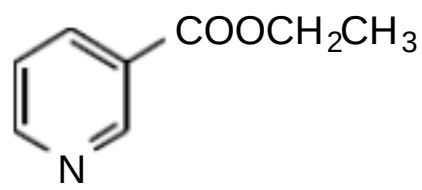
3、 

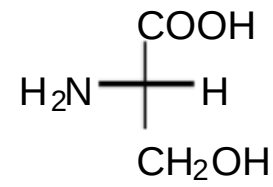
4、 

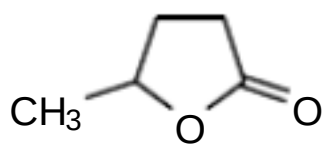
5、 

6、 

（请用英文命名）

7、 

8、 

9、 

10、 3-methylbutanone

11、 isopropyl methyl ether

12、 3-phenyl-hexanoic acid

13、 β-D-吡喃葡萄糖甲苷

14、 (2S,3R)-羟氯丁二酸

15、 4,7- 二甲基螺 [2.5] 辛烷

16、柠檬酸

17、硬脂酸

18、对甲氧基苯甲酰胺

19、 trans-1-chloro-4-ethylcyclohexane （优势构象）

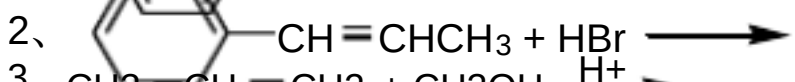
20、嘧啶

四、写出下列反应的主要产物 （本题 20 分，每小题 2 分）

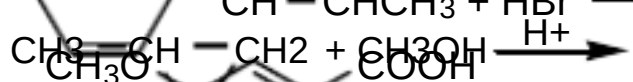
1、



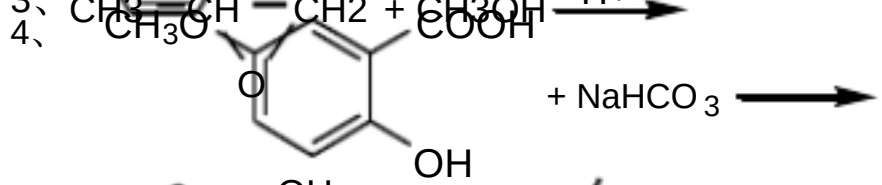
2、



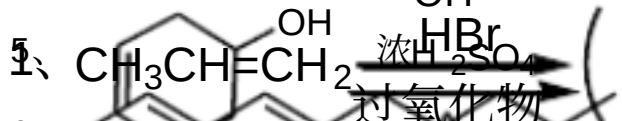
3、



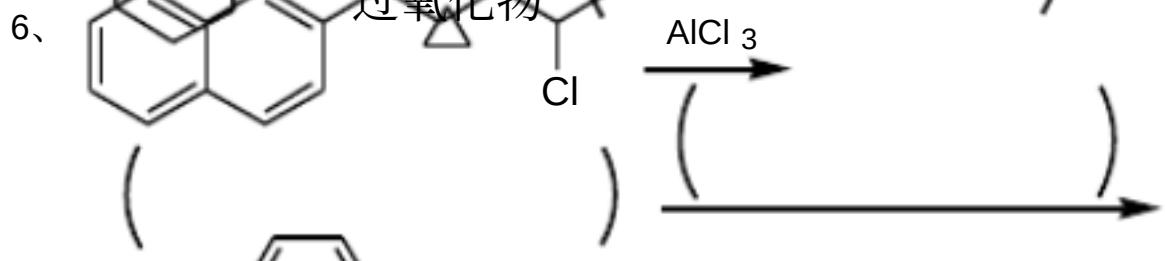
4、



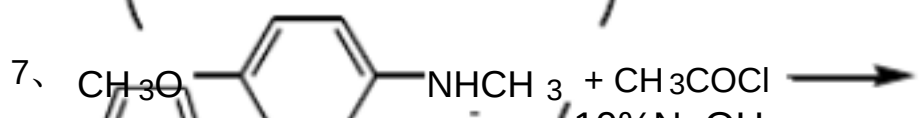
5、



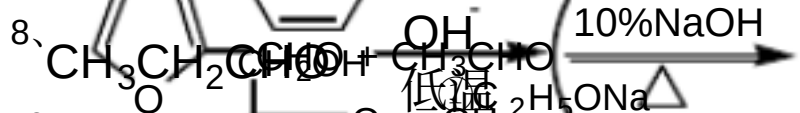
6、



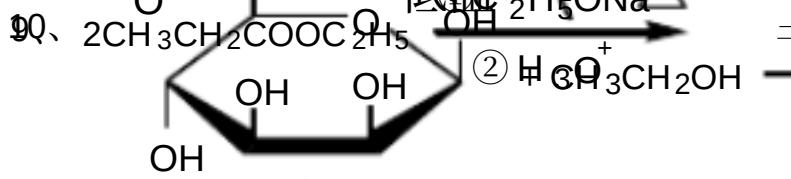
7、



8、



9、



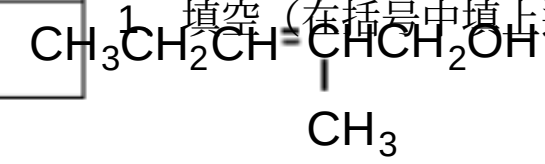
10、



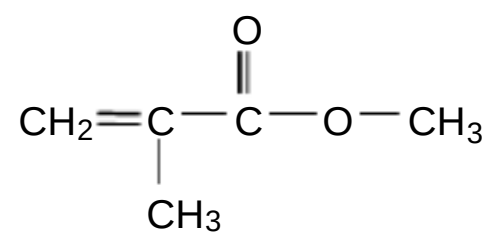
得　分	
评卷人	

五、合成题 （本题 10 分，每小题 5 分）、

1、填空（在括号中填上适当的中间产物或试剂，实现转变）



2、由丙酮和甲醇合成 α -甲基丙烯酸甲酯



得 分	
评卷人	

六、推断题（ 本题 10 分，每小题 5 分）

1、化合物 A 的分子式为 $C_5H_{11}O_2N$，具有旋光性， 用稀碱处理发生水解生成 B 和 C。B 也具有旋光性，它既能与酸成盐，又能与碱成盐，并与亚硝酸作用放出氮气。 C 没有旋光性， 能与金属钠反应放出氢气， 并能发生碘仿反应。 试写出 A，B， C 的结构式。

2、有三种化合物 A，B，C 分子式相同，均为 C_9H_{12}，当以 $KMnO_4$ 的酸性溶液氧化后，A 变为一元羧酸， B 变为二元羧酸， C 变为三元羧酸。但经浓硝酸和浓硫酸硝化后， A 和 B 分别生成两种一硝基化合物，而 C 只生成一种一硝基化合物。试写出 A， B， C 的结构。

得 分	
评卷人	

七、鉴别题 （本题 10 分， 1、2 小题 3 分， 3 小题 4 分）

1、 葡萄糖

果糖

2、 丙醛

苯胺

3、 苯酚

苯甲醛

苯乙酮

乙酰乙酸乙酯

中南大学考试试卷

2006 ~2007 学年 二 学期 有机化学 课程 时间 **110** 分钟

96 学时， **4.5** 学分，闭卷，总分 **100** 分，占总评成绩 **70 %** 07 年 7 月 2 日

有机化学试卷 参考答案和评分要点

一、选择题 (每小题有四、五个备选答案，请将你认为正确的选项字母填入下表中相应题号下的空格中。本题 20 分，每小题 1 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	B	C	B	C	D	D	B	B
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

答案	A	B	C	D	D	AD	ABDE	ABE	BCD	ACD

二、判断题 （本题 10 分，每小题 1 分）

2、（ × ） 2、（ × ） 3、（ √ ） 4、（ × ） 5、（ × ）

6、(√ ） 7、(√ ） 8、（ × ）9、（ × ） 10、（ √ ）

三、 命名与写结构式 (本题 20 分，每小题 1 分)

1、 2,3- 二巯基 - 丙醇 2 、 3- 甲基 -2- 庚烯 -5- 炔

3、 N- 乙基 -N- 异丙基苯胺

4、 E-3,4,5- 三甲基 -3- 庚烯 -1- 醇

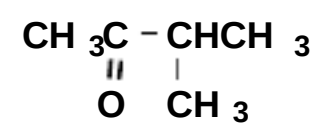
5、 5- 甲基 -2- 萘酚

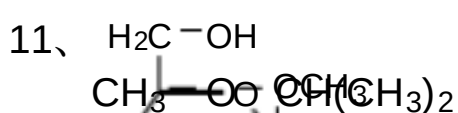
6、 4-ethyl-2-methyl pentanal

7、 3- 吡啶甲酸乙酯

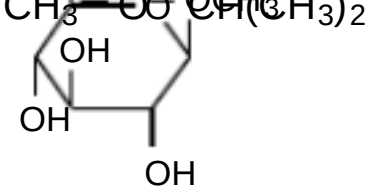
8、 L- 丝氨酸

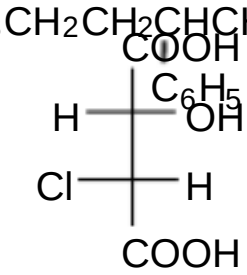
9、 γ -戊内酯

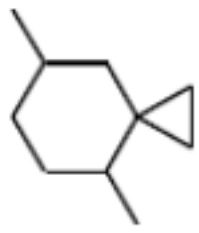
10、 

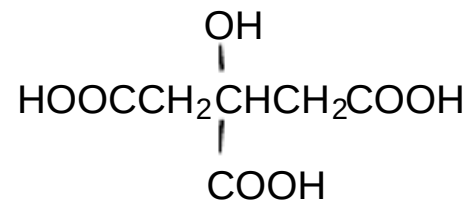
11、 

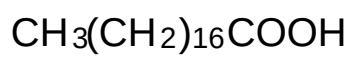
12、

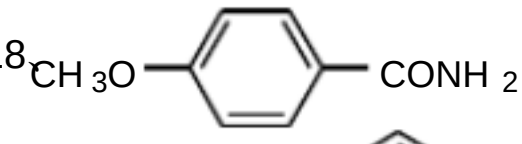
13、 

14、 

15、 

16、 

17 

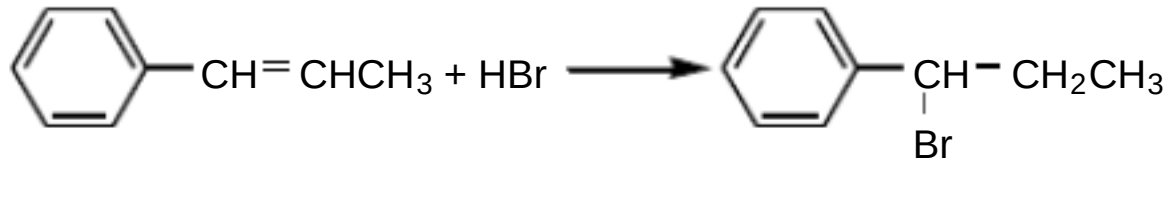
18、 

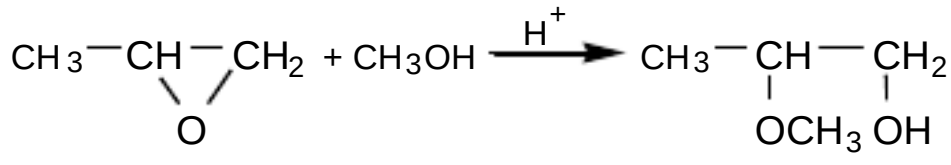
19、 

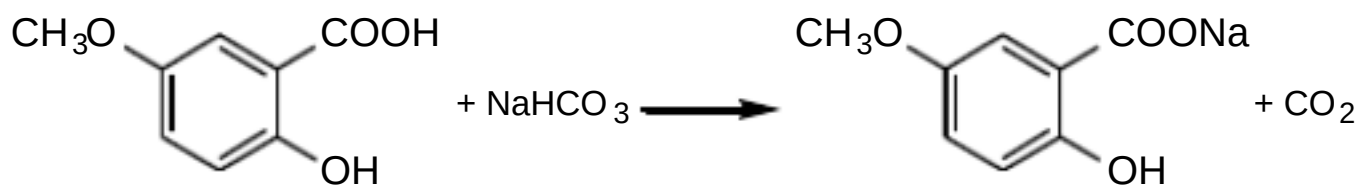
20、 

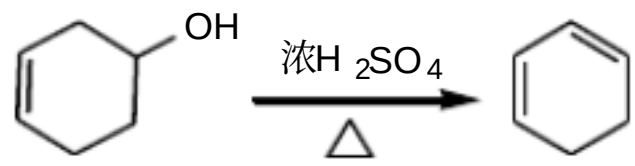
四、写出下列反应的主要产物 （本题 20 分，每小题 2 分）

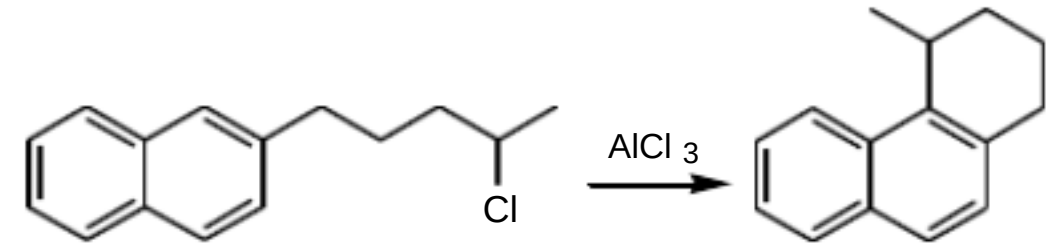
1、 

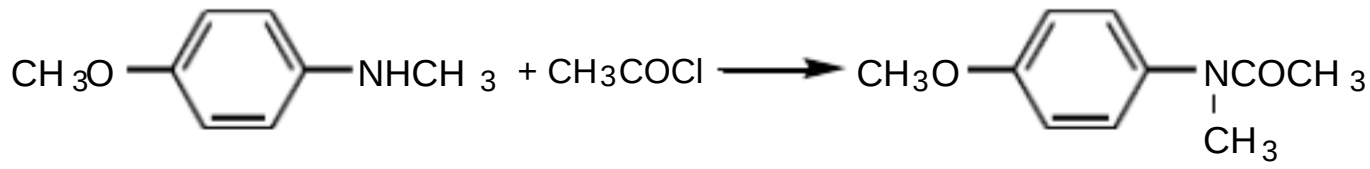
2、 

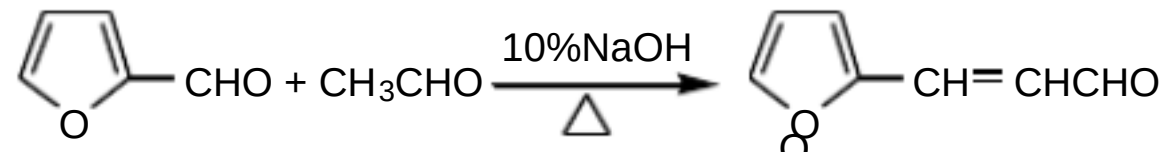
3、 

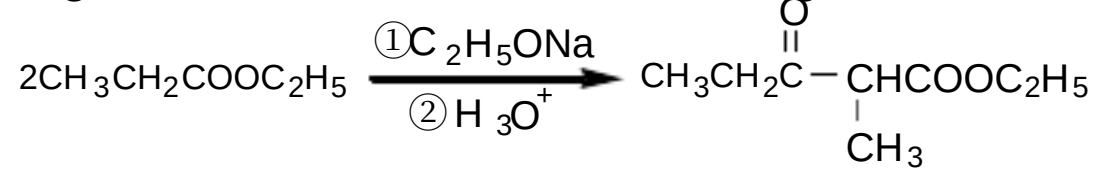
4、 

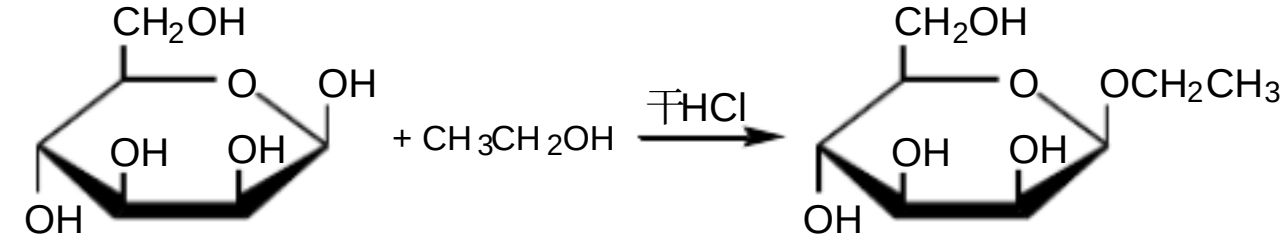
5、 

6、 

7、 

8、 

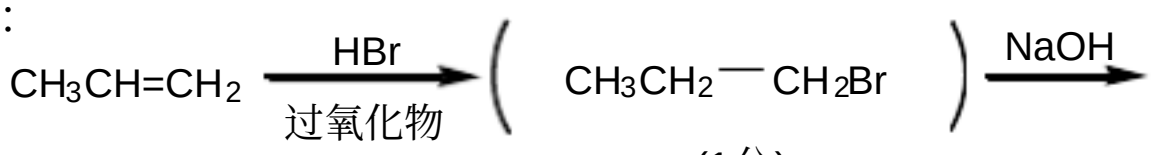
9、 

10、 

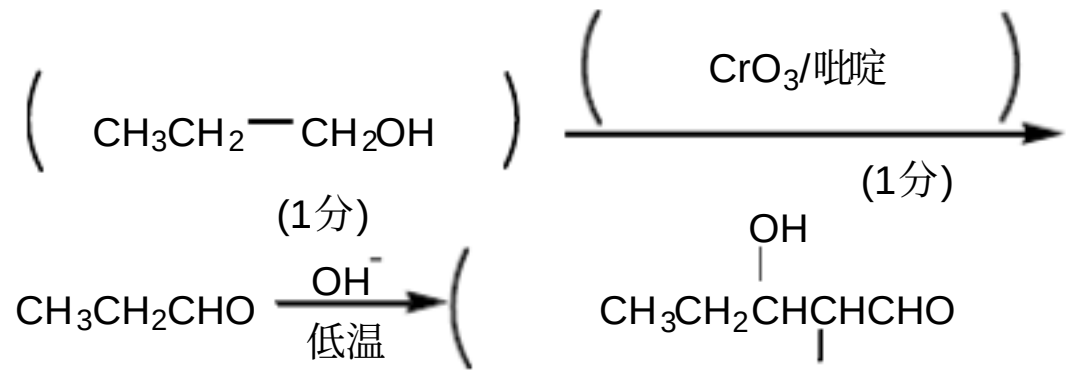
五、合成题 （本题 10 分，每小题 5 分）、

1、填空（在括号中填上适当的中间产物或试剂，实现转变）

解答：

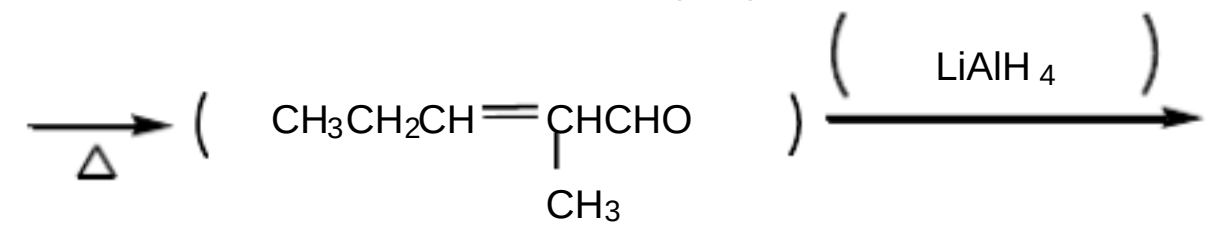


(1分)

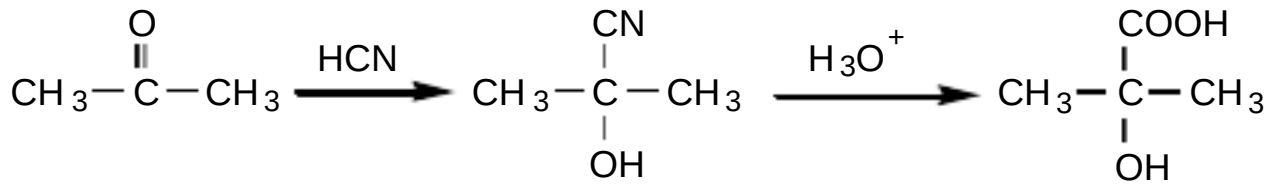


(1分)

(1分)

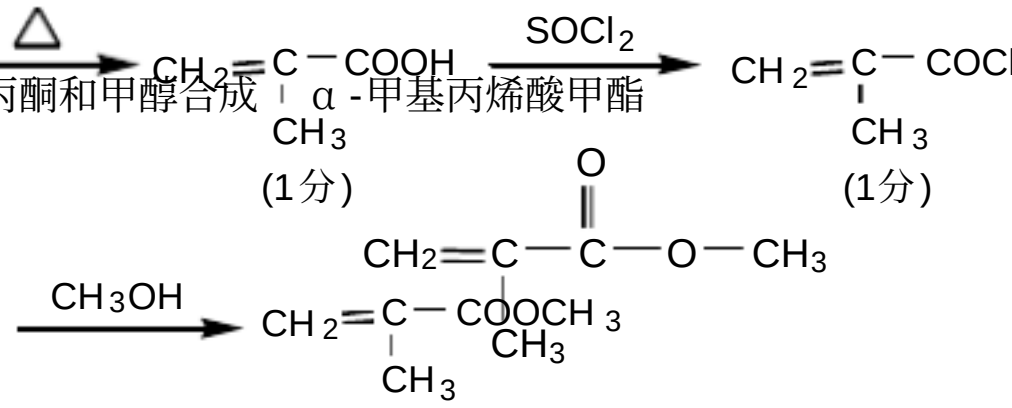


(1分)



(1分)　　(1分)

2、由丙酮和甲醇合成 α-甲基丙烯酸甲酯



(1分)　　(1分)　　(1分)

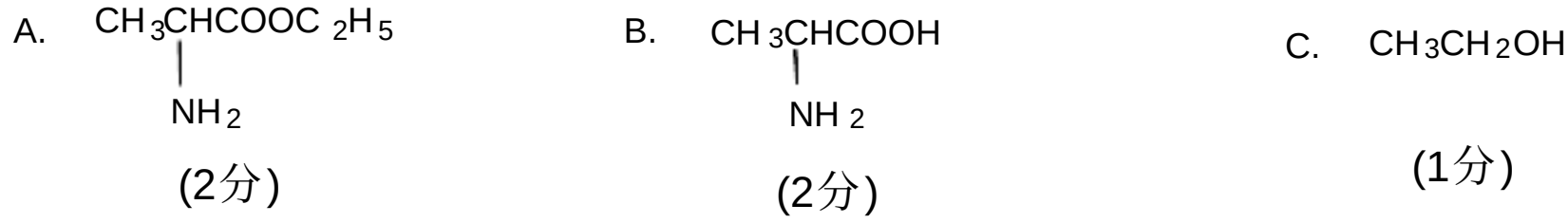
解答：

（其他合理的答案均参照给分）

六、推断题（ 本题 10 分，每小题 5 分）

1、化合物 A 的分子式为 $C_5H_{11}O_2N$，具有旋光性，用稀碱处理发生水解生成 B 和 C。B 也具有旋光性， 它既能与酸成盐， 又能与碱成盐， 并与亚硝酸作用放出氮气。 C 没有旋光性，能与金属钠反应放出氢气，并能发生碘仿反应。试写出 A， B， C 的结构式。

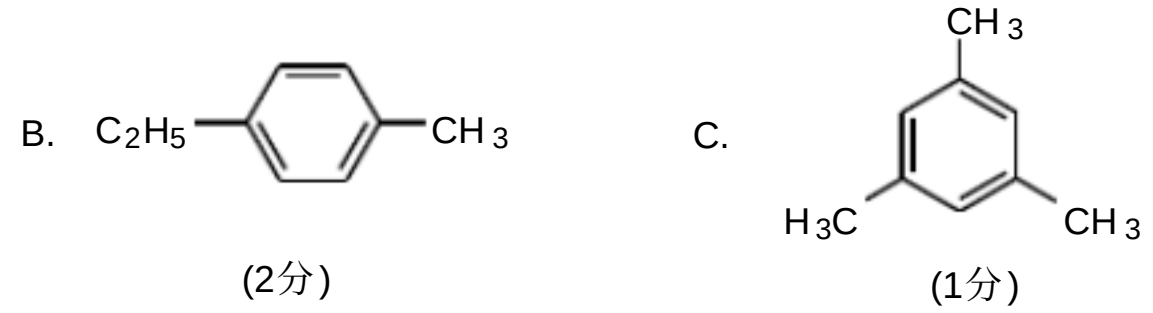
解答：



(2分)　　(2分)　　(1分)

2、有三种化合物 A，B，C 分子式相同，均为 C_9H_{12}，当以 $KMnO_4$ 的酸性溶液氧化后，A 变为一元羧酸， B 变为二元羧酸， C 变为三元羧酸。但经浓硝酸和浓硫酸硝化后， A 和 B 分别生成两种一硝基化合物，而 C 只生成一种一硝基化合物。试写出 A， B， C 的结构。

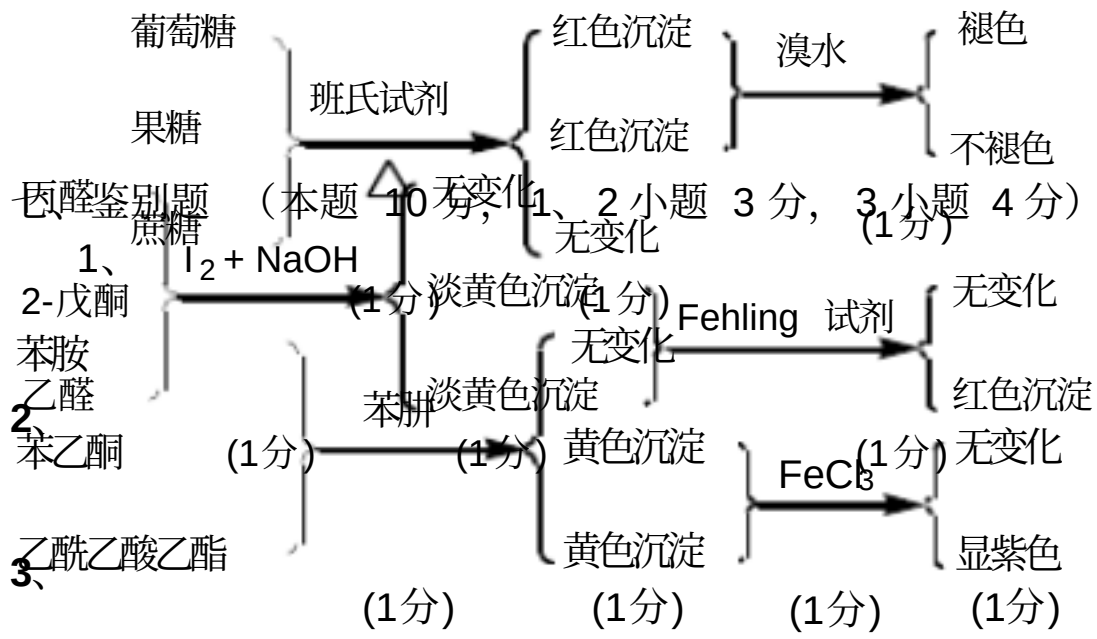
解答：



(1分)　　(1分)

(2分)

(1分)



（其他合理的答案均参照给分）